



Guia de Acesso aos Dados - Veículos Seminovos no Supabase

Este guia mostra todas as formas de acessar e trabalhar com os dados armazenados no Supabase (PostgreSQL).



Opção 1: Interface Web do Supabase ★ Mais rápida

Acesso:

1. Entre em: **<https://supabase.com/dashboard>**
2. Faça login com sua conta
3. Selecione o projeto: **seminovos** (okihgyvtijuubkgmoxg)
4. Vá em: **SQL Editor** (menu lateral esquerdo)

Como usar:

- Cole qualquer query SQL do arquivo `exemplos_queries.sql` e clique em **Run**
- Os resultados aparecem instantaneamente na tela
- Você pode exportar para CSV clicando em **Download CSV**

Vantagens:

- ☒ Acesso instantâneo, sem instalar nada
- ☒ Interface visual com auto-complete
- ☒ Exportação direta para CSV
- ☒ Histórico de queries executadas



Opção 2: Python + Pandas ★ Para análises avançadas

Instalação (uma vez):

```
pip install pandas psycpg2-binary python-dotenv openpyxl
```

Uso:

Método A: Script pronto (`exemplos_analise.py`)

```
cd /caminho/para/seminovos-scraper
python exemplos_analise.py
```

Escolha um dos exemplos no menu:

1. Carregar dados em DataFrame (últimos 7 dias)
2. Comparação Movida vs Localiza

3. Evolução temporal de um modelo
4. Detector de oportunidades (preços abaixo da média)
5. Exportar relatório Excel
6. Exportar CSV completo da última data

Método B: Código próprio

```
import pandas as pd
import psycopg2
from dotenv import load_dotenv
import os

# Carrega credenciais do .env
load_dotenv('db/.env')
conn = psycopg2.connect(os.getenv('DATABASE_URL'))

# Carrega dados em DataFrame
query = """
    SELECT *
    FROM veiculos
    WHERE data_referencia >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
"""
df = pd.read_sql_query(query, conn)
conn.close()

# Análise
print(df.head())
print(df['marca_norm'].value_counts())
print(df.groupby('fornecedora')['preco_num'].mean())
```

Vantagens:

- ☒ Análises estatísticas avançadas com Pandas
- ☒ Exporta para Excel, CSV, Parquet, etc.
- ☒ Integração com Matplotlib/Seaborn para gráficos
- ☒ Automação via scripts



Opção 3: Power BI ★ Para dashboards visuais

Conexão:

1. Abra o Power BI Desktop
2. Clique em **Obter Dados** → **Mais...**
3. Procure por **PostgreSQL database** e selecione
4. Preencha as informações de conexão:

Campo	Valor
Servidor	aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:6543
Banco de dados	postgres
Modo de Conectividade	Importar (recomendado)

1. Clique em **OK**
2. Na tela de autenticação:
 - **Nome de usuário:** postgres.okihgyvtijuubkgmoxg
 - **Senha:** !@#C@fe4891#@! (você vai resetar depois)
3. Selecione a tabela **veiculos** e clique em **Carregar**

Configuração do Modelo (após carregar):

No Power BI, crie estas **medidas DAX** úteis:

```
# Preço Médio
Preço Médio = AVERAGE(veiculos[preco_num])

# Total de Veículos
Total Veículos = COUNTROWS(veiculos)

# Preço Mínimo
Preço Mínimo = MIN(veiculos[preco_num])

# Preço Máximo
Preço Máximo = MAX(veiculos[preco_num])

# Última Data de Coleta
Última Coleta = MAX(veiculos[data_referencia])

# Veículos da Última Data
Veículos Última Data =
CALCULATE(
    COUNTROWS(veiculos),
    veiculos[data_referencia] = [Última Coleta]
)
```

Sugestões de Visualizações:

1. **Gráfico de Linha:** Evolução de preço médio ao longo do tempo
 - Eixo X: data_referencia
 - Eixo Y: Preço Médio
 - Legenda: fornecedora
2. **Gráfico de Barras:** Top marcas por quantidade
 - Eixo Y: marca_norm
 - Eixo X: Total Veículos
3. **Mapa:** Distribuição geográfica
 - Localização: estado
 - Tamanho: Total Veículos
 - Legenda: fornecedora

4. **Cartões:** KPIs principais
 - Total Veículos Última Data
 - Preço Médio
 - Preço Mínimo / Máximo

Atualização dos Dados:

- **Automática:** Configure em Página Inicial → **Atualizar** → **Agendar Atualização**
- **Manual:** Clique em **Atualizar** sempre que quiser os dados mais recentes

Vantagens:

- ☒ Dashboards visuais interativos
- ☒ Publicação no Power BI Service (nuvem)
- ☒ Atualização automática agendada
- ☒ Compartilhamento com equipe



Opção 4: Excel (conexão direta ao banco)

Conexão (Excel 2016+):

1. Abra o Excel
2. Vá em: **Dados** → **Obter Dados** → **De Outras Fontes** → **Do PostgreSQL**
3. Preencha:
 - **Servidor:** aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com
 - **Banco de dados:** postgres
4. Na autenticação:
 - **Nome de usuário:** postgres.okihgyyvtijuuubkgmoxg
 - **Senha:** !@#C@fe4891#@!
5. Selecione a tabela **veiculos**
6. Clique em **Carregar**

Query personalizada no Excel:

Alternativamente, você pode usar uma query SQL customizada:

1. **Dados** → **Obter Dados** → **Do PostgreSQL**
2. Marque **Opções avançadas**
3. Cole uma query SQL, exemplo:

```
SELECT *
FROM veiculos
WHERE data_referencia >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
AND marca_norm = 'VOLKSWAGEN'
```

Vantagens:

- ☒ Familiar para quem já usa Excel
- ☒ Tabelas dinâmicas e gráficos nativos
- ☒ Fórmulas e análises ad-hoc

Opção 5: DBeaver / DataGrip / pgAdmin (para usuários avançados)

Ferramentas de administração de banco de dados profissionais.

Configuração (exemplo DBeaver):

1. **Baixe:** <https://dbeaver.io/download/>
2. **Nova Conexão:** PostgreSQL
3. **Preencha:**
 - Host: `aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com`
 - Port: `6543`
 - Database: `postgres`
 - Username: `postgres.okihgyvtijuubkgmoxg`
 - Password: `!@#C@fe4891#@!`
4. **Teste a conexão** e salve

Vantagens:

-  Exploração completa do schema
-  Editor SQL avançado com autocomplete
-  Exportação para múltiplos formatos
-  Gerenciamento de índices e performance

Opção 6: Exportação via Scripts Python (batch)

Use o script `exemplos_analise.py` para gerar exports automatizados:

```
# Exporta última data para CSV
python exemplos_analise.py
# Escolha opção 6

# Exporta relatório Excel multi-abas
python exemplos_analise.py
# Escolha opção 5
```

Ou crie seu próprio script personalizado modificando `exemplos_analise.py`.

String de Conexão (para qualquer ferramenta)

Se precisar configurar outra ferramenta, use esta connection string:

```
postgresql://postgres.okihgyvtijuubkgmoxg:!@#C@fe4891#@!@aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

Componentes separados:

- **Host:** `aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com`
- **Port:** `6543`

- **Database:** postgres
 - **User:** postgres.okihgyvtijuubkgmoxg
 - **Password:** !@#C@fe4891#@!
-

IMPORTANTE: Segurança

Você mencionou que vai **resetar a senha do banco**. Quando fizer isso:

Onde atualizar a senha:

1. **Tarefa agendada (scraping automático):**

- Arquivo: /home/ubuntu/shared/.env
- Edite a linha DATABASE_URL=postgresql://...

2. **Repositório local:**

- Arquivo: /home/ubuntu/github_repos/seminovos-scraper/db/.env
- Edite a linha DATABASE_URL=postgresql://...

3. **Power BI / Excel:**

- Reconecte com a nova senha quando abrir novamente

4. **Scripts Python:**

- Se você baixou o repo na sua máquina, edite o db/.env local

Como resetar a senha no Supabase:

1. Entre em: <https://supabase.com/dashboard/project/okihgyvtijuubkgmoxg>
 2. Vá em: **Settings** → **Database**
 3. Em **Database Password**, clique em **Reset database password**
 4. Copie a nova senha e atualize nos locais acima
-

Recursos Adicionais

- **Queries SQL de exemplo:** veja exemplos_queries.sql
 - **Scripts Python prontos:** veja exemplos_analise.py
 - **Documentação Supabase:** <https://supabase.com/docs/guides/database>
 - **Schema do banco:** veja db/schema.sql
-

Qual opção escolher?

Situação	Recomendação
Consulta rápida, exploração	Interface Web do Supabase
Análises estatísticas, ML	Python + Pandas
Dashboards para apresentar	Power BI
Análise para você mesmo	Excel
Desenvolvimento, debugging	DBeaver / DataGrip
Exports automatizados	Scripts Python

Dúvidas? Todos os exemplos estão funcionais e testados. Experimente cada um e veja qual se encaixa melhor no seu fluxo de trabalho! 🚀